

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Урок №24



Тема: Протоколы

Раздел 2

Система OSI (Open Systems Interconnection) – это стандартная модель, используемая для описания и понимания того, как сетевые системы взаимодействуют друг с другом. Она была разработана Международной организацией по стандартизации (ISO) в конце 1970-х годов и представляет собой концептуальную модель, которая разбивает процесс передачи данных по сети на несколько уровней.

Система OSI состоит из семи уровней:

- **Физический уровень (Physical Layer)** определяет физические характеристики передачи данных, такие как электрические сигналы, кабели и разъемы.
- **Канальный уровень (Data Link Layer)** обеспечивает надежную передачу данных между соседними узлами сети. Он также отвечает за управление доступом к среде передачи данных.
- **Сетевой уровень (Network Layer)** обрабатывает маршрутизацию пакетов данных через сеть. Он определяет, какие маршруты будут использоваться для доставки данных от отправителя к получателю.
- **Транспортный уровень (Transport Layer)** обеспечивает надежную и точную доставку данных между приложениями на узлах сети. Он делит большие объемы данных на пакеты и управляет потоком данных.
- **Сеансовый уровень (Session Layer)** устанавливает, поддерживает и завершает соединение между приложениями на разных узлах сети. Он также управляет синхронизацией и восстановлением сеансов связи.
- **Уровень представления (Presentation Layer)** отвечает за преобразование данных в формат, понятный приложениям. Он обеспечивает согласованность формата и кодировки данных.

- **Прикладной уровень (Application Layer).** Предоставляет интерфейс для взаимодействия приложений с сетью. На этом уровне работают конечные пользовательские приложения.

Каждый уровень системы OSI выполняет свою специфическую функцию, и все уровни работают вместе, чтобы обеспечить эффективную и надежную передачу данных в компьютерных сетях.

Модель открытых систем OSI				
Уровень (layer)	Тип данных	Функции уровня	Особенность адресации	Примеры протоколов
Уровни хоста (узла)	7. Прикладной (application)	Доступ к сетевым службам	URL	HTTP(S), FTP(S), RPC, POP3
	6. Представительский (представления) (presentation)	Представление (кодировка) и шифрование данных		ASCII, EBCDIC
	5. Сеансовый (session)	Управление сеансом связи		PAP
	4. Транспортный (transport)	Прямая связь между конечными пунктами и надёжность	Порт	TCP, UDP, SCTP, PORTS
Уровни связи (сети)	3. Сетевой (network)	Определение маршрута и логическая адресация	IP-адрес	IPv4, IPv6, IPsec, AppleTalk
	2. Канальный (data link)	Физическая адресация	MAC-адрес (физический адрес компьютера)	PPP, IEEE 802.22, Ethernet, DSL, ARP, L2TP, сетевая карта.
	1. Физический (physical)	Работа со средой передачи, сигналами и двоичными данными		USB, кабель ("витая пара", коаксиальный, оптоволоконный), радиоканал

Знание уровней системы OSI имеет несколько практических применений:

1. Понимание сетевой архитектуры

Знание системы OSI помогает вам понять общую структуру и организацию компьютерных сетей. Вы можете видеть, как различные компоненты и протоколы взаимодействуют друг с другом на разных уровнях, что упрощает анализ и устранение сетевых проблем.

2. Диагностика и устранение сетевых проблем

Знание уровней OSI помогает вам идентифицировать, на каком уровне возникает проблема в сети. Например, если проблема связана с физическим уровнем, это может быть вызвано повреждением кабеля или проблемами сетевого оборудования. При понимании уровней OSI вы сможете сузить круг подозреваемых и эффективно устранить проблему.

3. Разработка и отладка сетевых приложений

При разработке сетевых приложений важно понимать, как данные передаются и обрабатываются на разных уровнях OSI. Выбор подходящего протокола и понимание его функций помогут в разработке эффективных и надежных сетевых приложений.

4. Взаимодействие сетевых устройств и компонентов

Знание уровней OSI позволяет вам понять, как сетевые устройства и компоненты работают вместе для обмена данными. Вы сможете понять, какие протоколы и услуги предоставляются на каждом уровне и как они взаимодействуют, что поможет вам принимать более информированные решения при настройке и конфигурировании сетевых устройств.

5. Коммуникация и общение с сетевыми специалистами

Знание системы OSI облегчает коммуникацию с другими специалистами в области компьютерных сетей. Вы сможете точнее описывать проблемы и обсуждать сетевые вопросы, используя общий язык, основанный на стандартизированной модели OSI.

В целом, знание уровней системы OSI помогает вам лучше понимать и управлять компьютерными сетями, решать сетевые проблемы и взаимодействовать с сетевыми специалистами. Далее можно изучать более подробно каждый уровень системы OSI и связанные с ними конкретные протоколы и технологии. Вот несколько направлений, которые можно рассмотреть:

1. Физический уровень. Изучите различные технологии передачи данных, такие как Ethernet, Wi-Fi, оптоволокно и другие. Узнайте о характеристиках физических сред передачи данных, методах модуляции, кодировании и оборудовании, используемом на этом уровне.

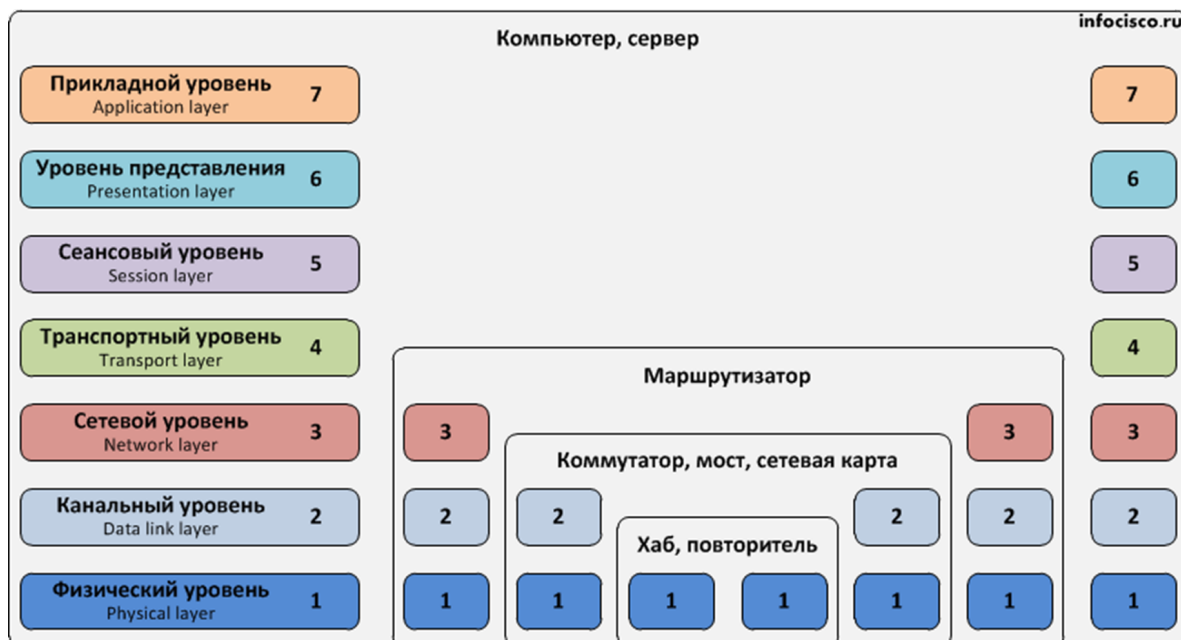
2. Канальный уровень. Изучите протоколы, работающие на этом уровне, такие как Ethernet, HDLC (High-Level Data Link Control), PPP (Point-to-Point Protocol) и другие. Узнайте о функциях канального уровня, включая обнаружение и исправление ошибок, контроль доступа к среде передачи данных и формат кадров.

3. Сетевой уровень. Изучите протоколы маршрутизации, такие как IP (Internet Protocol), ICMP (Internet Control Message Protocol) и другие. Узнайте о том, как узлы в сети обмениваются информацией о маршрутах и принимают решения о передаче данных.

4. Транспортный уровень. Изучите протоколы транспортного уровня, такие как TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol) и другие. Узнайте о функциях транспортного уровня, включая сегментацию и сборку данных, управление потоком и обеспечение доставки данных.

5. Сеансовый, уровень представления и прикладной уровень. Изучите протоколы и сервисы, связанные с этими уровнями, такие как HTTP (Hypertext Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) и другие. Узнайте о способах установления и управления сеансами связи, преобразования и кодирования данных, а также о различных приложениях и сервисах, работающих на этих уровнях.

6. Применение практических навыков. Практикуйтесь в настройке и конфигурировании сетевого оборудования, анализе и устранении сетевых проблем, разработке и отладке сетевых приложений. Примените свои знания уровней OSI на практике, чтобы развить навыки работы с компьютерными сетями.



Стек протоколов TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - это семейство протоколов, которые обеспечивают коммуникацию и передачу данных в компьютерных сетях, включая интернет. Он был разработан в конце 1960-х и начале 1970-х годов и стал доминирующим стандартом для сетевых коммуникаций.

Стек протоколов TCP/IP состоит из нескольких уровней, каждый из которых выполняет определенные функции:

- **Уровень сетевого доступа (Network Access Layer):** Этот уровень определяет способ физического подключения устройств к сети и физические характеристики передачи данных. Он включает в себя протоколы, такие как Ethernet, Wi-Fi, PPP и другие.
- **Уровень интернета (Internet Layer):** На этом уровне работает протокол IP (Internet Protocol). Он обеспечивает маршрутизацию пакетов данных в сети, идентификацию устройств с помощью IP-адресов и фрагментацию и сборку пакетов данных.
- **Транспортный уровень (Transport Layer):** Этот уровень включает протоколы TCP и UDP. TCP (Transmission Control Protocol) обеспечивает надежную и упорядоченную доставку данных, контроль потока и управление надежностью соединений. UDP (User Datagram Protocol) предоставляет бессоединительную и ненадежную доставку данных, подходящую для быстрой передачи в реальном времени или неотложных сообщений.
- **Прикладной уровень (Application Layer):** На этом уровне находятся протоколы, используемые конечными приложениями, такие как HTTP (Hypertext Transfer Protocol) для веб-сайтов, SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) для электронной почты, FTP (File Transfer Protocol) для передачи файлов и множество других протоколов для различных приложений.

Стек протоколов TCP/IP является основным протокольным набором, используемым в интернете и большинстве современных компьютерных сетей. Он предоставляет стандартный набор протоколов для эффективной и надежной передачи данных между устройствами в сети.

Стек протоколов TCP/IP

ЭМВОС так и не был полностью реализован на практике.

OSI	TCP/IP	Протоколы			
7. Прикладной	5. Прикладной	DNS, HTTP (WWW), FTP, SMTP, TFTP, NFS,...			
6. Представления					
5. Сеансовый					
4. Транспортный	4. Транспортный	TCP	UDP		
3. Сетевой	3. Сетевой	ARP, RARP	ICMP	IGMP	RIP, OSPF, BGP
		IP			
2. Канальный	2. Звена данных	Протоколы определяются технологией сети			
1. Физический	1. Физический				

Существует несколько ключевых различий между моделью OSI и стеком протоколов TCP/IP:

- **Количество уровней:** Модель OSI состоит из семи уровней, в то время как стек протоколов TCP/IP имеет четыре уровня. Уровни OSI более подробно разбивают процесс передачи данных на более мелкие и специализированные задачи, в то время как стек TCP/IP более прост и компактен.
- **Разные наборы протоколов:** Каждый уровень модели OSI имеет свои специфические протоколы, которые выполняют определенные функции на этом уровне. В стеке TCP/IP используются более общие протоколы, такие как IP, TCP и UDP, которые выполняют функции нескольких уровней OSI одновременно.
- **Разные фокусы:** Модель OSI была разработана как концептуальная модель для понимания и описания сетевых процессов, она является общей и не связана с конкретными протоколами. Стек протоколов TCP/IP, с другой стороны, был разработан как конкретный протокольный набор, который использовался в интернете и широко применяется на практике.

- Разная история и развитие: Модель OSI была представлена в конце 1970-х годов, в то время как стек протоколов TCP/IP разрабатывался в 1960-х и 1970-х годах и стал основой для развития интернета. Стек протоколов TCP/IP был разработан и использовался на практике до того, как модель OSI была предложена, и его использование стало широко распространенным до сих пор.

Важно отметить, что модель OSI и стек протоколов TCP/IP являются концептуальными и практическими подходами к организации и обеспечению сетевых коммуникаций. Обе модели имеют свои преимущества и применения, и понимание как модели OSI, так и стека протоколов TCP/IP полезно для работы с компьютерными сетями.

Программа курса

Основы Информационных Технологий

© [2023] / Все права защищены

Все права на охраняемые авторским правом фото-, аудио- и видеопроизведения, фрагменты которых использованы в материале, принадлежат соответствующим авторам/ правообладателям.

Объём и способ цитируемых произведений соответствует принятым нормам, не наносит ущерба нормальному использованию объектов авторского права и не ущемляет законные интересы автора и правообладателей.

Цитируемые фрагменты произведений на момент использования не могут быть заменены альтернативными, не охраняемыми авторским правом аналогами, и как таковые соответствуют критериям добросовестного использования и честного использования.

Полное или частичное копирование произведений или фрагментов произведения запрещено без письменного согласия автора/правообладателя. При использовании произведения или фрагментов произведения с письменного согласия автора/правообладателя требуется указание на имя автора / правообладателя и источник.

Ответственность за незаконное копирование или иное коммерческое использование произведений или фрагментов произведения определяется в соответствии с международным и российским законодательством.

